Questions de cours — Divisibilité et nombres premiers

Multiples et diviseurs, division euclidienne, critères de divisibilité, nombres premiers, décomposition simple

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Multiples et diviseurs ; la division euclidienne.
- ☐ Les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- ☐ Les nombres premiers ; reconnaître un nombre premier.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
÷ **A**	Multiples, diviseurs, division	1 – 3	20 min
B	Nombres premiers	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Multiples, diviseurs, division

20 min

« La division tombe juste ».

Q1 — Multiples et diviseurs

Quand dit-on que a est un multiple de b ? que b est un diviseur de a ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne tous les diviseurs de 18. 45 est-il un multiple de 9 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La division euclidienne

Qu'est-ce que la division euclidienne de a par b ? Quelle condition vérifie le reste ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Effectue la division euclidienne de 87 par 6.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Critères de divisibilité

Donne les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3 et 9.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 2 340 est-il divisible par 2 ? 3 ? 5 ? 9 ? 10 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Nombres premiers

10 min

Des nombres qui n'ont que deux diviseurs.

Q4 — Définition

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Donne les nombres premiers inférieurs à 30.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 37 est-il premier ? Et 51 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Décomposer un nombre

Comment écrit-on un nombre comme un produit de nombres premiers ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Décompose 60 en produit de nombres premiers.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de divisibilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il divisible par 3 ? »	
« Est-il divisible par 5 ? »	
Quotient et reste	
« Est-il premier ? »	
Un produit de nombres premiers	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	